ქვიზი N1. XI კლასი. 9.11.2018. I ვარიანტი.

1. ვთქვათ $f$ ფუნქცია $a>0$-თვის განსაზღვრულია შემდეგი ფორმულით $f(x)=a^x$. ნებისმიერი $\alpha$, $\beta$, $x$, $y$რიცხვებისთვის ქვემოთ მოცემული ტოლობებიდან რომელი არის სამართლიანი?

ა) $f(x-y)=f(x)-f(y)$ ბ) $f(x+y)=f(x)+f(y)$ გ) $f(\alpha x-\beta y)=(\alpha-\beta)(f(x)+f(y))$ დ) $f(x+5)=f(x)+5$ ე) $f(\alpha x+\beta y)=f^{\alpha}(x)f^{\beta}(y)$ ვ)$f(xy)=f(x)f(y)$

2. შემდეგი ფუნქციის გრაფიკებიდან რომელი გადის საკოორდინატო სიბრტყის I,II და IV მეოთხედებში? $f(x)=$

ა) $2^x-2$ ბ) $2^x+1$ გ) $2^{-x}-3$ დ) $2^{-x}-0,5$ ე) $-2^{-x}+5$ ვ)$2^{x-1}$

3. დახრილი ოთხკუთხა პრიზმის მოცულობა 48-ის ტოლია, ხოლო გვერდითი წიბო __6-ის. რისი ტოლი იმ ოთხკუთხედის ფართობი, რომელიც მიიღება წიბოს მართობული სიბრტყის კვეთით?

ა) 1 ბ) 3 გ) 6 დ) $4\sqrt{3}$ ე) 8 ვ) 12

4. იპოვეთ $x^2+2=\log_2^{3^x}+\log_3^{4^x}$ განტოლების ფესვები

ა) $\log_2^3$ ბ) $\log_3^2$ გ)$\log_2^9$ დ) $\log_2^9$ და $\log_3^2$ ე) $\log_3^4$ და $\log_2^3$ ვ) $\log_4^3$

5. რამდენი ისეთი მთელი $x$ რიცხვი არსებობს, რომლისთვისაც $\log_x^{199}\epsilon[2,\ 3]$შუალედს?

ა) 9 ბ) 10 გ) 11 დ) 12 ე)13 ვ) 14

6. lg5=a, lg3=b. რისი ტოლია $\log_{30}8$ ?

ა) $\frac{b-1}{a+1}$ ბ) $\frac{3a}{b+1}$ გ) $\frac{a-1}{b+1}$ დ) $\frac{ab-1}{a+1}$ ე) $\frac{3-3a}{b+1}$ ვ) $\frac{3b}{a+1}$

7. წაკვეთილ კონუსში ჩახაზულია სფერო, რომლის ცენტრიდან ფუძის წრეწირებზე მდებარე წერტილებამდე მანძილებია 3 და 4. იპოვეთ ფუძეების დიამეტრთა სიგრძეების ჯამი.

ა) 7 ბ) 8 გ)10 დ) 11 ე) 12 ვ)20

8. კონუსის ღერძული კვეთის ფართობი ფუძის ფართობის ტოლია. რას უდრის კუთხის ტანგენსი მსახველსა და ფუძის სიბრტყეს შორის.

ა) 1 ბ) $\pi$ გ) 2 დ) $\sqrt{2}$ ე) 3 ვ) $\sqrt{3}$

9. იპოვეთ განტოლების ამონახსნები: $27^x+12^x=2\cdot8^x$

ა) -0,5 ბ) $lg3$ გ) $lg2$ დ) 0 ე) 0 და $-\frac{2}{3}$ ვ) $-\frac{2}{3}$

10. შემდეგი განტოლებებიდან რომელს არ აქვს უსასრულოდ ბევრი ამონახსნი?

ა) $cosx=2^x$ბ) $sinx=2^{-x}$გ) $tgx=5^x$დ) $ctgx=0,2^x$ე) $\log_2^x=0,3^x$ ვ)$(2+\sqrt{3})^x=(2-\sqrt{3})^{-x}$

11. წესიერი ოთხკუთხა პირამიდის სიმაღლე ფუძის დიაგონალის ტოლია და უდრის 24-ს. იპოვეთ ამ პირამიდაზე შემოხაზული სფეროს რადიუსი.

ა) 15ბ) 16 გ) 12 დ) 18 ე)21 ვ)22

12. იპოვეთ იმ ბირთვის რადიუსი, რომელიც გადის $\sqrt{8}$ წიბოს მქონე კუბის წიბოების შუაწერტილებზე.

ა) 1 ბ)2 გ) 3 დ)4 ე) $\sqrt{3}$ ვ) $\sqrt{6}$

13. იპოვეთ $lg^2x+lgx+1=7\log_{\frac{x}{10}}^{10}$ განტოლების ამონახსნი

ა) 1000000 ბ) 100000 გ) 10000 დ) 1000 ე) 100 ვ) 10

14. იპოვეთ $\left(\log_3^{(81x)}\right)^2+\left(\log_3^{(27x)}\right)^2=5$ განტოლების ფესვთა ნამრავლი

ა) $3^{12}$ ბ) $3^5$ გ)$3^2$ დ) $3^{-7}$ ე) $3^{-9}$ ვ)$3^{-10}$

15. იპოვეთ $x(y+1)$, თუ $2^{x+y+1}-2^{y+1}-2^x=-1$

ა) 8 ბ) -0 გ) 4 დ)-2 ე)3 ვ)-5

16. იპოვეთ წესიერ ტეტრაედრზე შემოხაზული და მასში ჩახაზული სფეროთა რადიუსების შეფარდება.

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) $\sqrt{2}$ ე) $\sqrt{3}$ ვ) $\sqrt[3]{4}$

17. მინიმუმ რა სიმაღლე უნდა ჰქონდეს ცილინდრის ფორმის ყუთს, რომლის ფუძის რადიუსია 8 , რომ მასში ჩაეტიოს ორი ცალი 5 რადიუსის მქონე ბირთვი?

ა) 10 ბ) 12 გ) 16 დ) 18 ე) 20 ვ) 22

18. რა ფორმულით უნდა იყოს მოცემული$f$ ფუნქცია, რომ ის განსაზღვრული იყოს ყველა ნამდვილი რიცხვისთვის? $f(x)=$

ა) $(1-x)^x$ ბ)$x^{1-x}$ გ) $x^{2(1-x)}$ დ) $(x^2)^x$ ე) $(x^{x+1})^2$ ვ)$(x^2)^{1-x}$

19. ქვემოთ მოცემული$(x,\ y)$წყვილებიდან, რომელი წარმოადგენს სისტების ამონახსნს?

$$\begin{cases} 4^x+9^y=74 \\ 2^x\cdot 3^y=35 \end{cases}$$

ა) (0,5 -0,6) ბ) (-2, 3,25) გ) (3, $\log_3^{11}$) დ) $(3,\ \log_3^{\sqrt{10}})$ ე)$(\log_2^3,\ \log_3^{11})$ ვ)$(\log_2^5,\ \log_3^7)$

20. შემდეგი რიცხვები დალაგეთ ზრდის მიხედვით. $A=\sqrt{0,7}^{-2,3},\ B=lg\,0{,}002,$
$C=lg\,0{,}5,\ \ D=7^{-0,9}$

ა) A,B,C,D ბ) D,B,C, A გ) A,C,D,B დ) B, D, A, C ე) B, C,D,A ვ) B,C,A,D

21. მართი სამკუთხა პრიზმის ფუძის ფართობია 4, ხოლო გვერდითი წახნაგების ფართობებია 9, 10 და 17. იპოვეთ პრიზმის მოცულობა

ა) 8 ბ) 12 გ) 18 დ) 24 ე) 27 ვ)32

22. წაკვეთილი კონუსის ფუძის რადიუსებია 6 და 8, სიმაღლე კი 14. იპოვეთ შემოხაზული სფეროს რადიუსი.

ა) 10 ბ) 11 გ) 12 დ) 13 ე) 14 ვ)16

23. ცნობილია, რომ $\left(\frac{1}{3}\right)^{\left(\frac{1}{3}\right)^x}=x$. იპოვეთ რას უდრის $3^{-3^{-3^{-x}}}$

ა) $x$ ბ) $x^3$ გ)$x^{81}$ დ) $3^x$ ე) $3^{-x}$ ვ)$-3^{-x}$

24. გამოთვალეთ: $12^{\sqrt{\log_{12}^{16}}}-16^{\sqrt{\log_{16}^{12}}}$

ა) $\log_2^3$ ბ) $\log_3^2$ გ) $\sqrt{\log_2^3}$ დ) 192 ე) 1 ვ) 0

25. იპოვეთ კუთხის კოსინუსი $ABCD\,A_1B_1C_1D_1$კუბის $A_1C$დიაგონალსა და წახნაგის $DC_1$ დიაგონალს შორის.

ა) 0 ბ) $\frac{1}{2}$ გ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ დ) $\frac{2}{\sqrt{6}}$ ე) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ვ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$